

Zestaw 1: Ciąg Fibonacciego, współczynniki dwumianowe (Wiktoria Marć & Kacper Orszulak)

Ważne definicje, twierdzenia, wzory, pojęcia.

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$
- $\mathbb{N}_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$
- $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ (czyli $[0] = \emptyset$)
- Jeśli $\varphi(\cdot, \dots, \cdot)$ jest formułą logiczną, to $[\varphi(n_1, \dots, n_k)] = 1 \stackrel{\text{def}}{\iff} \varphi(n_1, \dots, n_k)$ jest prawdziwe dla danych argumentów. Np. $[n = m] = 1$ wtw $n = m$ oraz $[n = m] = 0$ wpp.
- Ciąg Fibonacciego $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ zadany jest przez: $F_0 = 0, F_1 = 1$ i $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Pierwsze wyrazy $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}} = (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots)$.
- Jeżeli f_n oznacza liczbę kafelkowań n -planszy o wymiarach $1 \times n$, to $f_n = F_{n+1}$ (dowód można znaleźć na 1. stronie zestawu 1). Kafelkujemy kwadratami 1×1 oraz kostkami domino 1×2 . Pierwsze wyrazy $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$.
- Wzór Bineta $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$.
- Współczynnik dwumianowy $\binom{n}{k}$. $n, k \in \mathbb{N}$.
 - (i) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
 - (ii) $\binom{n}{k} = 0$ jeśli $k > n$
 - (iii) $\binom{n}{1} = n$ jeśli $n > 0$
 - (iv) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ jeśli $n \geq k$
 - (v) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ jeśli $n \geq k > 0$ (wzór Pascala)
 - (vi) $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ jeśli $n \geq k$
 - (vii) $\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$ jeśli $n \geq k$
- Nazwa współczynniki dwumianowe bierze się z następującego rozwinięcia dwumianu: dla dowolnych $x, y \in \mathbb{R}$ i $n \in \mathbb{N}$ zachodzi
 - $(x+y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i} = (x+y)(x+y) \dots (x+y)$ (wzór Newtona).
 - W szczególności dla każdego $n \in \mathbb{N}$:
 - (i) $(1+x)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$,
 - (ii) $2^n = (1+1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}$,
 - (iii) $3^n = (2+1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 2^i$,
 - (iv) $0 = (1-1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i$.

Wzór Newtona

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)(x+y) \dots (x+y)$$

Wniosek

$$(I) \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n = (1+1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(II) \quad \sum_{k \text{ parzyste}} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ niep.}} \binom{n}{k} \quad \forall n \in \mathbb{N}_1$$

$$(III) \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 2^k = 3^n = (2+1)^n$$

$$(IV) \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$$

K-multipodzbior

k -multipodzbior zbioru $[n]$ to ciąg $(a_1, \dots, a_k)$, gdzie $\{a_1, \dots, a_k\} \in [n]^k$ i

$$1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k \leq n$$

$$\text{Multi} \left(\binom{[n]}{k} \right) = \text{zbiór } k\text{-multipodzbiorów } [n]$$

$$\left| \text{Multi} \left(\binom{[n]}{k} \right) \right| \stackrel{\text{def}}{=} \binom{\binom{n}{k}}{k} = \binom{n+k-1}{k}$$

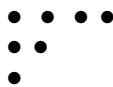
Na ile sposobów można rozłożyć n obiektów do k szuflad?

Jako $p(n, k)$ definiujemy liczbę podziałów liczby n na k niezerowych składników.

Obiekty rozróżnialne	Szuflady rozróżnialne	Iniektynwie	Surjektynwie	Dowolnie
TAK	TAK	k^n	$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} \cdot k!$	k^n
TAK	NIE	$\left\{ \begin{smallmatrix} 0, n > k \\ 1, n \leq k \end{smallmatrix} \right\}$	$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$	$\sum_{i=1}^k \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right\}$
NIE	TAK	$\binom{k}{n}$	$\binom{n-1}{k-1}$	$\binom{n+k-1}{k-1}$
NIE	NIE	$\left\{ \begin{smallmatrix} 0, n > k \\ 1, n \leq k \end{smallmatrix} \right\}$	$p(n, k)$	$\sum_{i=1}^k p(n, i)$

Diagramy Ferrersa

Diagram Ferrersa - graficzne przedstawienie podziału liczby n , np. podział liczby $7 = 4 + 2 + 1$ można przedstawić graficznie jako:



Dla dowolnego n i k , mamy rekurencyjny wzór na sumę podziałów:

$$p(n, k) = \sum_{j=1}^k p(n - k, j)$$

Wyprowadzenie: j reprezentuje liczbę 'nie-jedynek' w podziale. Usuwamy pierwszą kolumnę z diagramu Ferrersa i pozostałe możliwości to $p(n-k, j)$, robimy to dla każdego j .

Oczywiście liczba wszystkich podziałów to

$$p(n) = \sum_{k=1}^n p(n, k).$$

Użyteczne triki i techniki z wykładów i zestawu.

Podsumowanie najpopularniejszych technik:

1. Rozpisywanie definicji/wzorków

- np. zad 18, zad 21, zad 22 (zastosowanie $\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$), zad 23 (wzór Bineta na F_n)

2. Indukcja

- np. zad 17

3. Rozpisywanie małych przypadków, aby zauważyć pattern.

- np. zad 1, zad. 3
- To się często przydaje, aby wymyślić indukcję/rekurencję.

4. Wyróżnianie (zawsze obecnego) elementu o szczególnej własności.

- Taki element jest zwykle **ostatnim/pierwszym/maksymalnym/minimalnym** elementem ze względu na jakąś własność.
- Wyróżnianie elementu i **podział na dwa rozłączne zbiory**, aby stworzyć rekurencję.
 - np. zad 4, zad 14
 - dowód wzoru Pascala z wykładu
 - dowód kafelkowania n -planszy
- Aby wyznaczyć kombinatoryczną postać jako sumę. Wyróżniony element można wtedy **opisać przez indeks i/n , po którym można sumować**.
 - np. zad 5, zad 6
- Wyróżniamy szczególny element, aby **względem niego stworzyć bijektywną transformację**.

- Wyróżnianie szczególnego **punktu łamania**, aby względem niego stworzyć bi-jekcję. (*definicja punktów łamania na 3. stronie zestawu 1*)
 - * np. zad 11 (Tutaj tworzymy **prawie-bijekcję** - niektórych przypadków nie da się przetransformować)

5. Popularne Interpretacje kombinatoryczne

- **Podział liczby na permutowane składniki** interpretowane jako żetony rozdawane osobom według dwunastokomórkowej tabelki z wykładu.
- Ścieżki kratowe jako ciąg $\{R, U\}^{n \times m}$.
 - np. zad 15

6. Sprytna interpretacja kombinatoryczna zmiennych/historyjka. (*Just being honest. Chyba nie da się precyzyjnie zdefiniować ogólnej metody xD*)

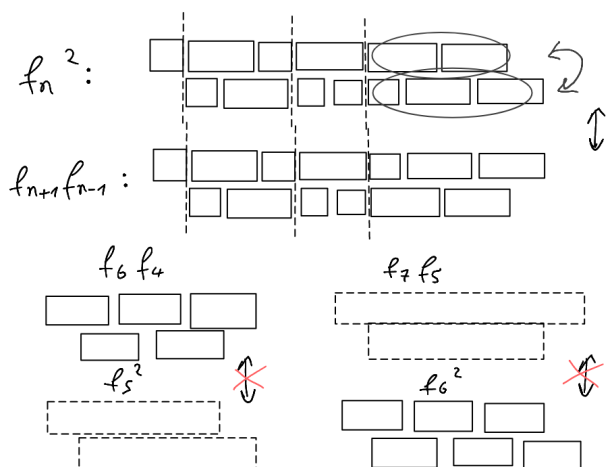
- np. zad 9, zad 10, zad 16, zad 19, zad 20

Szczegóły wybranych technik:

Zadanie 11. Wyróżnianie ostatniego punktu łamania.
Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$:

$$f_n^2 = f_{n+1}f_{n-1} + (-1)^n.$$

Wskazówka: Rozważ dwa kafelkowania n -plansz i ustaw je z przesunięciem o jeden. Zlokalisuj ostatni istotny punkt łamania i zamień ogony.



Rozwiązanie: Wskazówka to tak naprawdę większość rozwiązania. Zauważamy, że po ostatnim punkcie łamania wszystkie pozostałe klocki są jednoznacznie zdeteminowane. Wtedy można zrobić *prawie-bijekcję* pomiędzy wszystkimi parami ciągów o długościach (n, n) oraz wszystkimi parami ciągów o długościach $(n+1, n-1)$. Istnieją jednak przypadki, gdy nie istnieje żaden istotny punkt łamania, a więc nie istnieją ogony, które można zamienić. $\square$

Rysunek 1: Ilustracja *prawie-bijekcji*.

Zadanie 23. Wzór Bineta na F_n .
To również zadanie 2.(iii) z kolokwium 1 '24.
Niech $n \in \mathbb{N}_3$. Znajdź zwarty wzór na

$$\frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k+1} 5^k.$$

Rozwiązanie:

$$\begin{aligned}(1 + \sqrt{5})^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{\frac{k}{2}} \\(1 - \sqrt{5})^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 5^{\frac{k}{2}} \\(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n &= 2 \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} \binom{n}{2k+1} 5^{\frac{2k+1}{2}} \\&= 2 \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} \binom{n}{2k+1} 5^{\frac{2k+1}{2}} \\&= 2\sqrt{5} \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} \binom{n}{2k+1} 5^k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_n &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \\&= \frac{1}{\sqrt{5} \cdot 2^n} \left((1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n \right)\end{aligned}$$

Połączmy teraz otrzymane wzory:

$$\begin{aligned}F_n &= \frac{1}{\sqrt{5} \cdot 2^n} \left(2\sqrt{5} \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} \binom{n}{2k+1} 5^k \right) \\&= \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} \binom{n}{2k+1} 5^k \quad \square\end{aligned}$$

Potencjalnie użyteczne wzory/twierdzenia wynikające z zadań.

Zadanie 3. Podział $n \in \mathbb{N}$ (oznaczymy go d_n) na składniki większe niż 1, **gdzie kolejność ma znaczenie** (a zatem to jest inny rodzaj podziałów, niż ten omawiany w zestawie 6.). Na przykład dla liczby 6 odpowiedź wynosi 5: $(2 + 2 + 2 = 3 + 3 = 2 + 4 = 4 + 2 = 6)$.

Odpowiedź: $d_1 = 0, d_n = F_{n-1}$ dla $n \geq 2$.

Zadanie 5. Suma liczb Fibonacciego:

Teza zadania: $\sum_{i=0}^n f_i = f_{n+2} - 1$. Przekształćmy ją do bardziej użytecznej postaci:

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^n F_{i+1} &= \sum_{i=1}^{n+1} F_i = F_{n+3} - 1 \\ \sum_{i=1}^n F_i &= \sum_{i=0}^n F_i = F_{n+2} - 1\end{aligned}$$

Zadanie 15. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Funkcja $f : [n] \rightarrow [n]$ jest *monotoniczna* dla wszystkich $i, j \in [n]$ z $i < j$ mamy $f(i) \leq f(j)$.

Takich funkcji jest: $\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n+i-1}{i} = \binom{2n-1}{n} = \left\langle \binom{n}{n} \right\rangle$.

Zadanie 17. *Reguły sumowania.* Dla dowolnych $n, k \in \mathbb{N}$ zachodzi:

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^n \binom{j}{k} &= \binom{n+1}{k+1}, \\ \sum_{j=0}^k \binom{n+j}{j} &= \binom{n+k+1}{k}.\end{aligned}$$

Zestaw 2: Liczby Stirlinga, zasada włączeń i wyłączeń, liczby Bella, liczby Eulera (Hubert Jastrzębski & Dominik)

Liczby harmoniczne i Multizbiory

Liczba harmoniczna H_n dla ustalonego $n \in \mathbb{N}_1$ jest zdefiniowana wzorem: $H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$

Multizbiór czym jest każdy wie, można go rozważać jako tupla krotności, czyli np. $\{1, 1, 3, 4, 4, 4\}$ nad zbiorem $[6]$ odpowiada $(2, 0, 1, 3, 0, 0)$. Dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, liczba k -multizbiorów nad zbiorem n -elementowym to:

$$\left(\binom{n}{k} \right) = \binom{n+k-1}{k}.$$

Interpretacja kombinatoryczna

Pokazujemy bijekcję między słowem z $n-1$ jedynekami i k zerami, których jest $\binom{n+k-1}{k}$, a multizbiorami z $\left(\binom{n}{k} \right)$:

Przedstawmy $X \in \left(\binom{n}{k} \right)$ jako $X = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ takie, że $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k \leq n$ takiemu multizbiorowi odpowiada słowo, w którym $a_i - 1$ oznacza liczbę jedynek przed i -tym zerem, dla naszego przykładowego zbioru $X = \{1, 1, 3, 4, 4, 4\}$ $k=6$ nad zbiorem $[6]$, odpowiadającym słowem będzie: **00110100011**. Nietrudno uzasadnić, że jest to bijekcja.

To słowo można również interpretować tak, że liczba zer w i -tym (być może pustym) bloku słowa podzielonego jedynekami oznacza liczbę i w multizbiorze X . Blokami w **00110100011** są: $2 \times 0, 0 \times 0, 1 \times 0, 3 \times 0, 0 \times 0, 0 \times 0$, więc w zbiorze X mamy $2 \times 1, 1 \times 3$ i 3×4 .

Liczby Stirlinga

Liczby Stirlinga drugiego rodzaju

Liczba Stirlinga drugiego rodzaju $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \left| \left\{ \begin{smallmatrix} [n] \\ k \end{smallmatrix} \right\} \right|$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba podziałów zbioru n -elementowego na k niepustych (nierozróżnialnych) podzbiorów. Zatem $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 1$, a ponadto dla $n, k \in \mathbb{N}$ mamy:

- | | |
|---|--|
| (i) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0$ jeśli $n > 0$ | (iv) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$ jeśli $n \geq 2$ |
| (ii) $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ k \end{smallmatrix} \right\} = 0$ jeśli $k > 0$ | (v) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 1$ |
| (iii) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1$ jeśli $n > 0$ | (vi) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right\} = \binom{n}{2}$ jeśli $n \geq 2$ |

$$(vii) \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = k \cdot \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\} \text{ jeśli } n, k > 0$$

Dla dowodu (vii) można rozważyć zbiory $P = \left\{ \begin{smallmatrix} [n] \\ k \end{smallmatrix} \right\}$, $A = \{X \in P \mid n \text{ jest sam w bloku}\}$ oraz $B = \{X \in P \mid n \text{ nie jest sam w bloku}\}$

Liczby Stirlinga pierwszego rodzaju

Liczba Stirlinga pierwszego rodzaju $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = \left| \left[\begin{smallmatrix} [n] \\ k \end{smallmatrix} \right] \right|$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba permutacji zbioru n -elementowego złożonych z k cykli. Zatem $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 1$, a ponadto dla $n, k \in \mathbb{N}$ mamy:

- (i) $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 0$ jeśli $n > 0$,
- (ii) $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ k \end{smallmatrix} \right] = 0$ jeśli $k > 0$,
- (iii) $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right] = (n-1)!$ jeśli $n > 0$,
- (iv) $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right] = 1$,
- (v) $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right] = \binom{n}{2}$ jeśli $n \geq 2$,

$$(vi) \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = (n-1) \cdot \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right] \text{ jeśli } n, k > 0$$

Dla dowodu (vi) można rozważyć zbiory $S = \left[\begin{smallmatrix} [n] \\ k \end{smallmatrix} \right]$, $S_1 = \{\pi \in S \mid \pi(n) = n\} \xrightarrow{\text{bijekcja}} \left[\begin{smallmatrix} [n-1] \\ k-1 \end{smallmatrix} \right]$ (n jest sam w cyklu) oraz $S_2 = \{\pi \in S \mid \pi(n) \neq n\} \xrightarrow{\text{bijekcja}} \left[\begin{smallmatrix} [n-1] \\ k \end{smallmatrix} \right] \times [n-1]$ (tworzymy k i wsadzamy gdzieś n)

Przykład zadania ze Stirlingów

Zadanka ze Stirlingów często rozwiązuje się interpretacją kombinatoryczną. Przykład:

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ \ell+m \end{smallmatrix} \right\} \binom{\ell+m}{\ell} = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} k \\ \ell \end{smallmatrix} \right\} \left\{ \begin{smallmatrix} n-k \\ m \end{smallmatrix} \right\} \binom{n}{k}$$

Lewa strona: z n osób formujemy $\ell + m$ (nierozróżnialnych względem kolejności) partii: $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ \ell+m \end{smallmatrix} \right\}$. Składy tych partii są jednak rozróżnialne (bo ludzie są rozróżnialni), więc możemy z tych partii wybrać ℓ tworzących koalicję: $\binom{\ell+m}{\ell}$.

Prawa strona: $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$: z n osób wybieramy te k , które będą należeć do koalicji. $\left\{ \begin{smallmatrix} k \\ \ell \end{smallmatrix} \right\}$: rozdzielamy te osoby do ℓ partii koalicyjnych. $\left\{ \begin{smallmatrix} n-k \\ m \end{smallmatrix} \right\}$: pozostałe osoby rozdzielamy do m partii nie w koalicji. Sumujemy po każdym k , czyli ilości osób w koalicji.

Rozbicie tezy na dwie niezależne

Ciekawa technika pojawia się też w zad 8 (zestaw 2):

$$\text{Teza: } 2E_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} E_k E_{n-k}$$

Rozwiązanie polega na rozbiciu tezy na dwie części i udowodnienia ich niezależnie (przy czym w dowodzie (ii) trzeba rozbić na przypadki gdy n jest parzyste lub nie):

$$(i) E_{n+1} = \sum_{\substack{k=0 \\ k\text{-nieparzyste}}}^n \binom{n}{k} E_k E_{n-k} \quad \wedge \quad (ii) E_{n+1} = \sum_{\substack{k=0 \\ k\text{-parzyste}}}^n \binom{n}{k} E_k E_{n-k}$$

Zmiana tezy na parzyste i nieparzyste

Coś podobnego też jest w zad 14 (zestaw 2): Korzystając z interpretacji kombinatorycznej, udowodnić że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$ z $n > m$:

$$\sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \left[\begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right] (-1)^{n-k} = 0.$$

Jest to równoważne tezie:

$$\sum_{k \text{ nieparzyste}}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \left[\begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right] = \sum_{k \text{ parzyste}}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \left[\begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right]$$

Możemy to zinterpretować jako n osób na k wagonikach (niepustych), a wagoniki są na m karuzelach. $n > m$ więc istnieje osoba z kimś na jednej karuzeli. Niech α to będzie indeks najmniejszej osoby siedzącej z kimś na karuzeli.

1) α siedzi sam w wagoniku: dołączymy ten wagonik do poprzedniego wagonika (usuwamy jeden wagonik)

2) α nie siedzi sam: odłączamy i dajemy go do następnego wagonika (tworzymy nowy wagonik tylko z α)

W obu przypadkach parzystość liczby wagoników się zmienia i jest to jednoznacznie odwracalne $\implies$ mamy bijekcję.

Potęgi kroczące

Potęgi kroczące $x^{\underline{k}}$ oraz $x^{\overline{k}}$, dla ustalonych $x \in \mathbb{R}$ i $k \in \mathbb{N}$, zadane są przez

$$x^{\underline{k}} = x(x-1) \cdots (x-k+1), \quad x^{\overline{k}} = x(x+1) \cdots (x+k-1).$$

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi:

$$x^n = \sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{\underline{k}}, \quad x^{\overline{n}} = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] x^{\overline{k}}, \quad x^{\overline{n}} = (-1)^n (-x)^{\underline{n}}$$

Dowód drugiej tożsamości

Po lewej i po prawej jest wielomian n -tego stopnia, więc wystarczy sprawdzić równość w $n+1$ punktach - po prostu podstawimy pod x jakieś $n+1$ różnych wartości w poniższym dowodzie:

Prawa: ilość permutacji $[n]$ z cyklami pokolorowanymi kolorami z $[x]$

Lewa: $x(x+1) \cdots (x+n-1)$: Pierwszy element kolorujemy na x sposobów, drugi dodajemy do tamtego cyklu albo tworzymy nowy i kolorujemy na jeden z x kolorów (więc $1+x$), następny dodajemy do któregoś z poprzednich cykli albo tworzymy nowy i kolorujemy ($2+x$) itd.

Przykładowe zadanie z potęg kroczących (zad 6 + zad 7 z zestawu 2)

$$\text{Teza: } \sum_{k=0}^n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] \left\{ \begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right\} (-1)^{k-m} = [m=n]$$

$$(-x)^{\overline{n}} = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] (-x)^{\overline{k}} \implies (-1)^n x^{\overline{n}} = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] (-1)^k x^{\overline{k}}$$

$$\implies x^{\overline{n}} = (-1)^n \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] (-1)^{-k} x^{\overline{k}} \implies x^{\overline{n}} = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] (-1)^{n-k} x^{\overline{k}}$$

$$\implies x^n = \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^{n-k} \sum_m \left\{ \begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right\} x^m = \sum_m x^m \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \left\{ \begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right\} (-1)^{k-n}$$

Mamy dwa wielomiany, po lewej $(1, 0, \dots, 0)$ w bazie $\{x^i \mid i \in \mathbb{N}\}$, więc po prawej również w tej bazie współczynnik jest równy 1 tylko dla $m = n$, a pozostałe równe 0

Liczby Bella

Liczba Bella $B(n)$, dla ustalonego $n \in \mathbb{N}$, to liczba relacji równoważności na zbiorze n -elementowym.

Przykładowe zadanie z liczb Bella (zad 16 zestaw 2)

$$\text{Teza: } B(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} B(i)$$

i - ile elementów nie będzie w równoważności z elementem n . Wybieramy te elementy na $\binom{n-1}{i}$ sposobów i jest $B(i)$ sposobów, żeby je podzielić na klasy równoważności, a pozostałe $n-1-i$ elementów dajemy w relację wraz z elementem n .

Różne tożsamości

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$, mamy tożsamości:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n, \quad \sum_{j=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ j \end{matrix} \right\} = B(n), \quad \sum_{i=0}^n \begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix} = n!$$

Liczby Eulera

Liczba Eulera $\langle n \rangle_k = \left| \left\langle \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \right\rangle \right|$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba permutacji $[n]$, które mają k wzniesień, to znaczy takich permutacji σ , że:

$$\left| \left\{ i \in [n-1] : \sigma(i) < \sigma(i+1) \right\} \right| = k$$

Dla każdego $n, k \in \mathbb{N}$ zachodzi:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \langle n \rangle_k &= \langle n \rangle_{n-k-1} & \text{(iii)} \quad m^n &= \sum_{k=0}^{n-1} \langle n \rangle_k \binom{m+k}{n} \\ \text{(ii)} \quad \langle n \rangle_k &= (k+1) \langle n-1 \rangle_k + (n-k) \langle n-1 \rangle_{k-1} & \text{(iv)} \quad \sum_{k=0}^n \langle n \rangle_k \binom{k}{n-m} \end{aligned}$$

Zasada włączeń i wyłączeń

Definicja

Niech $\{A_i\}_{i \in [n]}$ - rodzina indeksowana zbiorów skończonych, wtedy:

$$\left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{\substack{I \subseteq [n] \\ I \neq \emptyset}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Równoważnie:

$$\left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Jeżeli oznaczymy $a_k := \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$, to:

$$\left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - \dots + (-1)^{n+1} a_n$$

Przykłady rozwiązywania zadań

Przykład użycia zasady włączeń i wyłączeń do rozwiązywania zadań na dwa sposoby można znaleźć na stronie 4 zestawu 2.

Nieporządki

Pojęcie nieporządku pojawiło się na wykładzie przy okazji omawiania zasady włączeń i wyłączeń.

Definicja

Nieporządek to permutacja $[n]$, która nie ma punktów stałych:

$$\mathcal{D}_n = \{ \pi \in S_n \mid \forall_{i \in [n]} \pi(i) \neq i \}$$

Zachodzi:

$$|\mathcal{D}_n| = n! \cdot \sum_{i=0}^n (-1)^i \frac{1}{i!}$$

Dowód tożsamości używając zasady włączeń i wyłączeń

Niech $A_i = \{ \pi \in S_n \mid \pi(i) = i \}$, wtedy $\bigcup_{i \in [n]} A_i$ to zbiór wszystkich permutacji $[n]$, które mają przynajmniej jeden punkt stały.

Jeżeli $|I| = k$, to $\left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$ oznacza liczbę permutacji o przynajmniej k punktach stałych.

Dla ustalonego I możemy dowolnie przepermutować pozostałe $n - k$ elementów, więc zachodzi:

$$\left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| = (n - k)! \implies \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| = \binom{n}{k} (n - k)! = \frac{n!}{k!}$$

Z zasady włączeń i wyłączeń:

$$\left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{n!}{k!} = n! \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{k!}$$

Pamiętając, że $\bigcup_{i \in [n]} A_i$ to zbiór permutacji z przynajmniej jednym punktem stałym, liczba nieporządków to:

$$|\mathcal{D}_n| = |S_n| - n! \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{k!} = n! \left(1 - \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{k!} \right) = n! \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{k!} \quad \square$$

Liczby Catalana i ścieżki Motzkina (Nat Ignatowicz)

Dyck i jego ścieżki

Niech $n \in \mathbb{N}$. Ścieżką długości n nazywamy ciąg długości n złożony z elementów $\{-1, 0, 1\}$. Liczby $-1, 0, 1$ można interpretować jako kroki down, level, up. Rozważmy ścieżkę $1, 1, 0, -1, 1, 0, 0, -1$. Jest to ścieżka długości 8. Można ją równoważnie zapisać jako *UULDULLD*. Zauważmy, że suma pierwszych k wyrazów odpowiada „poziomowi”, na którym znajdujemy się po k krokach. Ścieżka $x \in \{-1, 1\}^n$ jest *parzystą ścieżką Dycka*, jeśli dla każdego $k \in [n]$ zachodzi:

$$\sum_{i=1}^k x_i \geq 0, \quad \text{oraz} \quad \sum_{i=1}^n x_i = 0.$$

Graficznie: nie ma kroków poziomych, nigdy nie schodzimy poniżej poziomu 0 i kończymy ścieżkę na poziomie 0. Mówimy, że ścieżka $x \in \{-1, 1\}^n$ jest *nieparzystą ścieżką Dycka*, jeśli dla każdego $k \in [n]$ zachodzi:

$$\sum_{i=1}^k x_i \geq 1, \quad \text{oraz} \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1.$$

Ścieżka kratowa to ciąg elementów $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, taki że każdy kolejny powstaje z poprzedniego przez dodanie wektora $(1, 0)$ (krok poziomy) lub $(0, 1)$ (krok pionowy). Mówimy, że ścieżka kratowa

$$((x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{2n}, y_{2n}))$$

jest *kratową ścieżką Dycka*, jeśli $x_0 = y_0 = 0$, $x_{2n} = y_{2n} = n$, oraz dla każdego $i \in [2n]$ zachodzi $y_i \leq x_i$ (czyli nie przekraczamy przekątnej). Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ definiujemy następujące rodziny:

- S_n – zbiór nieparzystych ścieżek Dycka długości $2n + 1$,
- D_n – zbiór parzystych ścieżek Dycka długości $2n$,
- G_n – zbiór kratowych ścieżek Dycka długości $2n$,
- T_n – zbiór triangulacji $(n + 2)$ -kąta foremnego,
- B_n – zbiór n -wierzchołkowych drzew binarnych,
- P_n – zbiór $(2n + 1)$ -wierzchołkowych pełnych drzew binarnych,
- R_n – zbiór $(n + 1)$ -wierzchołkowych drzew narysowanych,
- N_n – zbiór nawiasowań ciągu $x \circ x \circ \dots \circ x$, gdzie x występuje $n + 1$ razy.

Ścieżki Kratowe Dycka w zadaniach

Interpretacja przez ścieżki kratowe, bywa przydatna w zadaniach w których mamy podany jakiś ciąg rosnący (lub jesteśmy w stanie go wytworzyć). Ważne jest również, żeby nasz ciąg dla danego elementu i był ograniczony przez i , albo przez $2i$. W przypadku ograniczenia przez i interpretujemy a_i jako informacje na jakim poziomie się znajdujemy przed i -tym krokiem w lewo. Natomiast ograniczenia przez $2i$ i ostrą nierówność między elementami interpretujemy jako, łączną liczbę ruchów w lewo i góre zostało wykonanych przed i -tym krokiem w lewo.

Catalany

Wszystkie te zbiory mają tę samą liczbę:

$$|S_n| = |D_n| = |G_n| = |T_n| = |B_n| = |P_n| = |R_n| = |N_n|.$$

Wartość tę nazywamy n -tą liczbą Catalana i oznaczamy C_n . Wiemy, że:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{1}{2n+1} \binom{2n+1}{n}.$$

Zaczynając od C_0 , pierwsze liczby Catalana to:

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, \dots$$

Ponadto dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi rekurencja:

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}.$$

Z powyższej rekurencji można wywnioskować, że jeśli mamy jakąś rodzinę X_n i zachodzi dla niej wzór $X_{n+1} = \sum_{k=0}^n X_k X_{n-k}$ oraz $X_0 = 1$, wówczas $X_n = C_n$.

Motzki

Rozważmy n punktów na okręgu. Podzbiór odcinków o końcach w tych punktach jest zbiorem *Motzkina*, jeśli każde dwa odcinki są rozłączne (nie mają wspólnych końców). Liczba Motzkina M_n to liczba zbiorów Motzkina na okręgu z n punktami. Początkowe wartości M_n to:

$$1, 1, 2, 4, 9, 21, 51, 127, 323, 835, \dots$$

Ścieżkami Motzkina długości n nazywamy elementy zbioru:

$$\mathcal{M}_n = \left\{ x \in \{-1, 0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0, \quad \sum_{i=1}^k x_i \geq 0 \text{ dla każdego } k \in [n] \right\}.$$

Definicja Motzkinów oparta o Catalany

$$M_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k} C_k$$

Definicja Motzkinów rekurencyjna

$$M_n = M_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} M_i M_{n-2-i}$$

Krzaki

Drzewo narysowane jest Krzakiem, jeśli żaden wierzchołek nie będący korzeniem nie ma stopnia 2. Inaczej mówiąc korzeń może mieć dowolną liczbę synów, a każdy inny wierzchołek ma albo 0 synów, albo co najmniej 2.

Zbiór K_n

K_n = zbiór $(n + 2)$ -wierzchołkowych krzaków

$$K_n = M_n$$

Krzaki ważne

Krzaki ważne, to krzak, w którym każda krawędź ma przypisaną wagę. Podwójne zliczanie krzaków ważonych daje nam tożsamość:

$$C_{n+1} = \sum_k^n \binom{n}{k} M_n$$

Da się udowodnić, że Krzaków ważonych jest tyle samo, co ważonych ścieżek Motzkina, czyli ścieżek Motzkina, gdzie każdy wierzchołek ma określoną wagę.

Podwójne zliczania

Ogólnie, jak widać z powyższego przykładu przydatna jest technika podwójnego zliczania. Polega ona na tym, że masz jakąś klasę obiektów i liczysz ile ich jest na 2 różne sposoby. Dzięki temu wiesz dostajesz równość między typi dwoma sposobami.

Nowy wzór na Catalany

Można go otrzymać korzystając z podwójnego zliczania pewnych obiektów z zestaw3/zad23

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k} 2^{n-2k} C_k$$

Zadanie z kolosa - Motyw wzorku z sumą

Na catalana mamy wzór:

$$C_{n+1} = \sum C_i C_{n-i}$$

Treść

Niech $\mathcal{D}_n$ będzie rodziną wszystkich ścieżek Dycka długości $2n$. Dla danej ścieżki Dycka $x \in \{-1, 1\}^{2n}$, niech

$$m_x = \left| \left\{ i \in \{0, 1, \dots, 2n\} \mid \sum_{j=0}^i x_j = 0 \right\} \right|.$$

Zatem m_x to liczba przecięć wykresu x z osią OX (zobacz rysunek 1). Dla $n \in \mathbb{N}_1$, oblicz

$$\sum_{x \in \mathcal{D}_{n-1}} m_x.$$

Rozwiązanie

Będziemy chcieli pokazać, że $\sum_{x \in D_{n-1}} m_x = C_n$. Rozpatrzmy ścieżki catalana długości $n+1$, które uderzają 0 jako ostatnie miejsce w miejscu $2i$. Ścieżki takie, mają łącznie $\sum_{x \in D_{i-1}} C_{n-i} = C_n \cdot C_{n-i}$, ponieważ liczymy liczbę dotknięć 0 przed $2i$, i każdą z tych ścieżek musimy przemnożyć przez każdą możliwą opcję tego co się wydarzy dalej (czyli wchodzimy o jeden do góry, robimy jakiegoś catalana i schodzimy o 1 w dół). Więc finalnie z tezy indukcyjnej $\sum_{x \in D_n} = C_{n+1}$.

Remark

Ten wzór, działa też całkowicie bez catalanów, tj. Jeśli wyrazy początkowe się zgadzają i nasz ciąg spełnia tą samą rekurencję to jest catalanem.

zadanie 2, 2016/2017 - Motyw liczenia funkcji tworzącej

Treść

Rozważ P_n — zbiór $2n$ różnych punktów na okręgu. Na ile sposobów możesz połączyć punkty z P_n w pary, rysując n rozłącznych odcinków tak, że każdy punkt w P_n jest końcem jednego odcinka? Niech s_n będzie szukaną liczbą dla ustalonego $n \geq 0$. Wyznacz funkcję tworzącą ciąg $(s_n)_{n \geq 0}$ oraz wzór zwarty na s_n .

Rozwiązanie

Takie punkty na okręgu, są zliczane przez liczby Motzkina. W zestawie był taki wzorek:

$$M_n = M_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} M_i M_{n-2-i}$$

Ten wzorek działa, łatwo to zobaczyć dodając 2 wierzchołki (jak ktoś nie widzi, to odsyłam do zestawu)

Wzór na funkcję

Teraz trzeba zliczyć funkcję tworzącą:

$$P(X) = M_0 + M_1 x + x^2(M_1 + M_0^2) + x^3(M_2 + 2M_1 M_0) + \dots = 1 + M_0 x + x^2(M_1 + M_0^2) + x^3(M_2 + 2M_1 M_0) + \dots = 1 -$$

Rozwiązanie funkcji tworzącej

$$P(X)(x-1) + x^2(P(X)) + 1 = 0 \implies P(X) = \frac{1-x-\sqrt{-3x^2-2x+1}}{2x^2}$$

Dlaczego? Liczymy deltę, i bierzemy jedno z rozwiązań. Dlaczego? Bo to drugie, jak liczymy granicę przy $x=0$ dąży do nieskończoności a tak być nie może.

Robienie Bijekcji

Często, bardzo łatwo jest pokazać, że coś co liczymy jest w bijekcji z czymś co liczą catalany. Dużo takich zadań było w zestawie.

Teoria liczb (kubaoa, Makaron, Oliwier)

Przydatne funkcje i zbiory

Niech $\mathcal{A}$ będzie zbiorem wszystkich funkcji $\mathbb{N}_1 \rightarrow \mathbb{C}$. Zdefiniujemy kilka ciekawych elementów $\mathcal{A}$. Niech $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$, gdzie dla każdego $i \in [k]$, p_i jest liczbą pierwszą i $\alpha_i \in \mathbb{N}_1$ (jeśli $n = 1$ to $k = 0$), czyli produkt ten jest rozkładem liczby naturalnej na k różnych liczb pierwszych, gdzie i -ta powtarza się α_i razy. Dodatkowo niech $z \in \mathbb{C}$.

- $\varphi(n) = |\{d \in [n] : \gcd(n, d) = 1\}|$ - liczność liczb mniejszych od n , które są z nią względnie pierwsze
- $\mu(n) = (-1)^k \cdot [\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 1]$, lub inaczej

$$\mu(n) = \begin{cases} 0, & \text{gdy w rozkładzie } n \text{ powtarza się jakaś liczba pierwsza} \\ 1, & \text{wpp, gdy } 2 \mid k \\ -1, & \text{wpp, gdy } 2 \nmid k \end{cases}$$
- $\sigma_z(n) = \sum_{d|n} d^z$ - suma wszystkich dzielników n podniesionych do potęgi z
- $N_z(n) = n^z$
- $I(n) = \left\lfloor \frac{1}{n} \right\rfloor = [n = 1]$
- $u(n) = 1$

Dla $f, g \in \mathcal{A}$, $f \cdot g$ to funkcja taka, że $(f \cdot g)(n) = f(n)g(n)$ dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$.

Funkcje multiplikatywne

Mówimy, że $f \in \mathcal{A}$ jest *multiplikatywna*, jeśli

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

dla wszystkich $a, b \in \mathbb{N}_1$ takich, że $\gcd(a, b) = 1$.

Mówimy że $f \in \mathcal{A}$ jest *całkowicie multiplikatywna*, jeśli

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

dla wszystkich $a, b \in \mathbb{N}_1$.

Niech $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}$ będzie zbiorem funkcji multiplikatywnych.

Niech $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}$ będzie zbiorem funkcji całkowicie multiplikatywnych.

Splot Dirichleta

1. Definicja

Dla dwóch funkcji $f, g \in \mathcal{A}$ definiujemy splot Dirichleta $f * g$ w następujący sposób. Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{ab=n} f(a)g(b)$$

2. Własności

- Splot Dirichleta jest łączny i przemienny.
- Jeśli dla $f \in \mathcal{A}$ mamy $f(1) \neq 0$ to istnieje element odwrotny względem splotu Dirichleta, to jest $f^{-1} \in \mathcal{M}$ takie, że $f * f^{-1} = I$.
- Jeśli $f, g \in \mathcal{M}$ to $f * g \in \mathcal{M}$
- Jeśli $g, f * g \in \mathcal{M}$ i $g(1) \neq 0$ to $f \in \mathcal{M}$
- Jeśli $f \in \mathcal{M}$ i $f(1) \neq 0$ to $f^{-1} \in \mathcal{M}$
- Jeśli $f \in \mathcal{M}$ to $f \in \mathcal{C} \iff f^{-1} = \mu \cdot f$

Tożsamość Bézouta

Dla niezerowych liczb całkowitych x, y istnieją liczby całkowite a, b takie, że:

$$ax + by = \text{NWD}(x, y) \quad (1)$$

Pewną parę liczb a, b można wyznaczyć za pomocą Rozszerzonego Algorytmu Euklidesa.

Rozszerzony Algorytm Euklidesa

Przykładowe zadanie I Kolokwium 2024: Zadanie 7. i)

Znajdź wszystkie rozwiązania równania $231x + 39y = 15$ w liczbach całkowitych.

Przykładowe zadanie: 9. z zestawu 4.

Rozszerzony Algorytm Euklidesa to metoda wyznaczania w czasie logarytmicznym zarówno NWD dwóch liczb jak i współczynników przy nich, by to NWD osiągnąć (jak w 1). Myślę, że praktyczna prezentacja działania algorytmu w praktycznym środowisku, niż tłumaczenie go na sucho - postaram się to zrobić tak, by istota była jasna.

Zadanie MAKARON1

Znajdź wszystkie rozwiązania równania $132x - 28y = 24$ w liczbach całkowitych.

Rozwiązanie:

Zacniemy rozwiązanie poprzez zastosowanie RAE dla $(132, 28)$.

Zastosowanie RAE. Zaczynamy od wyznaczenia GCD za pomocą zwykłego Euklidesa.

$$\begin{aligned} 132 &= 28 \cdot 4 + 20 \\ 28 &= 20 \cdot 1 + 8 \\ 20 &= 8 \cdot 2 + 4 \\ 8 &= 4 \cdot 2 + 0 \end{aligned}$$

Oznacza to, że $\text{NWD}(132, 28) = 4$.

Mając tak ustawione równania z Euklidesa, możemy je przepisać tak, by każdy nowo otrzymany wyraz w algorytmie był wyznaczony z powyższych. Jak niżej:

$$\begin{aligned} 20 &= 132 \cdot 1 + (-4) \cdot 28 \\ 8 &= 28 \cdot 1 + (-1) \cdot 20 \\ 4 &= 20 \cdot 1 + (-2) \cdot 8 \end{aligned}$$

Teraz bierzemy wyniki z kolejnych równań zaczynając od góry i podstawiamy je do kolejnych równań tak, by zostały nam tylko wyrazy 4, 28, 132.

$$20 = 132 \cdot 1 + (-4) \cdot 28$$

$$8 = 28 \cdot 1 + (-1) \cdot (132 \cdot 1 + (-4) \cdot 28) = 28 \cdot 5 + (-1) \cdot 132$$

$$4 = (132 \cdot 1 + (-4) \cdot 28) \cdot 1 + (-2) \cdot (28 \cdot 5 + (-1) \cdot 132) = 132 \cdot 3 + 28 \cdot (-14)$$

RAE wyznaczył nam to, co chcieliśmy - że $4 = 132 \cdot 3 + (-14) \cdot 28$. Zadanie wymagało znalezienia równości dla 24, więc zwyczajnie mnożymy obustronnie przez 6 i dostajemy pewne rozwiązanie:

$$132 \cdot 18 - 28 \cdot 84 = 24$$

Mając już jedno rozwiązanie możemy łatwo wyznaczyć pozostałe - przyjrzyjmy się oryginalnej równości modulo 28 i 132:

$$\begin{cases} 132x = 24 & \text{mod } 28 \\ -28y = 24 & \text{mod } 132 \end{cases}$$

To oznacza, że podane równanie spełniają wszystkie pary $x = 18 + \frac{28}{4}k = 18 + 7k, y = 84 + \frac{132}{4}k = 84 + 33k$. (Uwaga na znaki i podzielenie przez NWD!). Alternatywnie, być może prościej, można wyznaczyć normalnie najpierw NWD i podzielić nasze równanie przez nie - otrzymując coś postaci $ax + by = 1$.

Addendum: Co jeśli mielibyśmy do rozwiązania równanie, w którym nasz wynik nie jest wielokrotnością NWD? Zauważmy wtedy, że dodanie lub odjęcie dowolnej dozwolonej wartości nie zmienia faktu, że wynik jest wielokrotnością NWD. Zobaczmy na przykładzie:

Zadanie MAKARON2

Znajdź wszystkie rozwiązania równania $132x - 28y = 13$ w liczbach całkowitych.

Rozwiązanie:

Nasze NWD to 4, dodanie wielokrotności 132 lub 28 nadal będzie dawać wyniki podzielne przez 4, więc możemy uzyskać tu tylko wielokrotności 4. 13 nie słynie z bycia wielokrotnością 4, więc mamy tu **brak rozwiązań**.

Chińskie twierdzenie o resztach

Dla dowolnych parami względnie pierwszych liczb całkowitych $n_1, n_2, \dots, n_k$ oraz dowolnych liczb całkowitych $y_1, y_2, \dots, y_n$ układ kongruencji:

$$\begin{cases} x = y_1 & \text{mod } n_1 \\ x = y_2 & \text{mod } n_2 \\ \vdots \\ x = y_k & \text{mod } n_k \end{cases}$$

ma dokładnie jedno rozwiązanie postaci $x = x_0 \pmod{n_1 n_2 \dots n_k}$

Przykładowe zadanie I Kolokwium 2024: Zadanie 7. iii)

Znajdź wszystkie rozwiązania w liczbach całkowitych układu
$$\begin{cases} 5x = 4 & \text{mod } 7 \\ x = 2 & \text{mod } 6 \\ x = 8 & \text{mod } 11 \end{cases}$$

Przykładowe zadanie: 10. z zestawu 4.

Układy kongruencji

Właściwie tutaj CTR buduje nam pewną intuicję co do postępowania w rozwiązywaniu układów kongruencji. Mając pewien układ kongruencji bierzemy najpierw 2 z nich, znajdujemy rozwiązania w pierścieniu NWD modułów tych dwóch kongruencji, a potem do naszego wyniku dodajemy w ten sam sposób pozostałe. Zobrazujmy to postępowanie kolejnym przykładowym zadaniem:

Zadanie MAKARON3

Znajdź wszystkie rozwiązania w liczbach całkowitych układu
$$\begin{cases} x = 4 \pmod{11} \\ 3x = 5 \pmod{10} \\ x = 4 \pmod{25} \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Chwytny dwa pierwsze równania:
$$\begin{cases} x = 4 \pmod{11} \\ 3x = 5 \pmod{10} \end{cases}$$

Chcemy tu znaleźć rozwiązanie mod $\text{NWW}(11,10)$, czyli mod 110.

$$\begin{array}{ll} x = 11k + 4 & \\ 3x = 33k + 12 = 5 & \pmod{10} \\ 3x = 3k + 2 = 5 & \pmod{10} \\ 3k = 3 & \pmod{10} \\ k = 1 & \pmod{10} \\ x = 11k + 4 = 15 & \pmod{110} \end{array}$$

CTR zapewnia nam jednoznaczność tego rozwiązania w mod 110.

Szukamy teraz rozwiązań dla układu
$$\begin{cases} x = 15 \pmod{110} \\ x = 4 \pmod{25} \end{cases}$$

Tu już niestety nie jest tak pięknie - nie mamy względnie pierwszych modułów. Można szybko zauważyć że coś tu się psuje, ale zrobimy już tak jak należy. **Trik:** Poszerzmy nasz zbiór rozwiązań tak, by zostać z modułami względnie pierwszymi. $\text{NWD}(110, 25)=5$, więc zrobimy tak:

$$\begin{cases} x = 15 \pmod{22} \\ x = 4 \pmod{25} \end{cases}$$

Zauważmy, że ten układ równań będzie posiadał te same rozwiązania co poprzedni, oraz potencjalnie więcej. Tu już możemy poszukać rozwiązań jak poprzednio.

$$\begin{array}{ll} x = 15 + 22k & \\ x = 15 + 22k = 4 & \pmod{25} \\ 22k = -11 & \pmod{25} \\ 22k = 14 & \pmod{25} \\ k = 12 & \pmod{25} \\ x = 15 + 22 \cdot 12 = 279 & \pmod{550} \end{array}$$

Znowu CTR wyznacza nam jedyne rozwiązanie w mod 550. Ponieważ jednak rozszerzyliśmy zbiór rozwiązań na pierwszej kongruencji, musimy sprawdzić, czy jest zgodny:

$$x = 279 \pmod{550}$$

$$x = 59 \pmod{110}$$

Wszyscy możliwi kandydaci na rozwiązanie zawiedli nas, więc nie ma rozwiązań.

Nasz **Trik** powinien zadziałać zawsze w przypadkach, gdy nasze moduły nie są względnie pierwsze.

Symbol Legendre’a

1. Definicja. Niech $a \in \mathbb{Z}$ i p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Definiujemy

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } p \mid a \\ 1 & \text{jeśli istnieje } x \in \mathbb{Z} \text{ taki, że } x^2 \equiv a \pmod{p} \\ -1 & \text{wpp.} \end{cases}$$

Przykłady: $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$, $\left(\frac{2}{5}\right) = -1$, $\left(\frac{102}{5}\right) = -1$, bo nie ma takiego x

$\left(\frac{1}{3}\right) = 1$, $\left(\frac{-1}{5}\right) = 1$, $\left(\frac{104}{5}\right) = 1$, bo np. $1^2 \equiv 1 \pmod{3}$, $2^2 \equiv 4 \equiv -1 \equiv 104 \pmod{5}$

$\left(\frac{0}{3}\right) = 0$, $\left(\frac{-10}{5}\right) = 0$, $\left(\frac{97}{97}\right) = 0$

$\left(\frac{7}{2}\right)$, $\left(\frac{10}{6}\right)$, $\left(\frac{0}{-7}\right)$ są nieokreślone, p musi być nieparzystą liczbą pierwszą

Symbol Legendre’a jest funkcją całkowicie **multiplikatywną** licznika

$$\left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$$

2.1. Kryterium Eulera.

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

2.2. Lemat Gaussa. Jeśli $a \nmid p$, przyjmując

$$S = \left\{ (ai \pmod{p}) : i \in \left[\frac{p-1}{2} \right] \text{ oraz } (ai \pmod{p}) > \frac{p}{2} \right\}$$

dostajemy $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{|S|}$

2.3. Prawo wzajemności reszt kwadratowych. Dla p, q różnych nieparzystych liczb pierwszych

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

Od razu przekształcimy to do bardziej użytecznej postaci (bo $\left|\left(\frac{q}{p}\right)\right| = 1$)

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

2.4. Warto znać następujące dwa lematy:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

3. Obliczanie Symbolu Legendre'a

3.1. Proste przykłady rozwiązujemy od razu.

3.1.1. $\left(\frac{2}{7}\right)$ - wystarczy obliczyć x^2 dla $x \in \left[\frac{7-1}{2}\right] = [3]$ (łatwo zauważyć, że $x^2 \equiv (p-x)^2 \pmod{p}$)
 $1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 2 \pmod{7}$. Czyli $\left(\frac{2}{7}\right) = 1$

3.1.2. $\left(\frac{5}{7}\right)$ - już wiemy z 3.1.1., że 5 nie jest resztą kwadratową modulo 7. $\left(\frac{5}{7}\right) = -1$

3.1.3. $\left(\frac{10000}{998244353}\right) = 1$ - licznik jest kwadratem, niezależnie od wybranego modulo

3.2. Pamiętamy, że możemy dowolnie zmieniać licznik o wielokrotności p . Poza tym, korzystamy głównie z 2.3. prawa wzajemności oraz z multiplikatywności.

3.2.1.

$$\begin{aligned}\left(\frac{300}{31}\right) &= \left(\frac{21}{31}\right) = \left(\frac{3}{31}\right) \left(\frac{7}{31}\right) = \left(\frac{31}{3}\right) (-1)^{\frac{(3-1)(31-1)}{4}} \left(\frac{31}{7}\right) (-1)^{\frac{(7-1)(31-1)}{4}} = \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) (-1) \left(\frac{3}{7}\right) (-1) = \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{7}{3}\right) (-1)^{\frac{(3-1)(7-1)}{4}} = \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) (-1) = -1\end{aligned}$$

3.2.2.

$$\left(\frac{301}{31}\right) = \left(\frac{22}{31}\right) = \left(\frac{2}{31}\right) \left(\frac{11}{31}\right) = \left(\frac{31}{2}\right) (-1)^{\frac{(2-1)(31-1)}{4}} \left(\frac{31}{11}\right) (-1)^{\frac{(31-1)(11-1)}{4}} =$$

Tak nie robimy, na dole musi być nieparzysta liczba pierwsza

$$\left(\frac{2}{31}\right) \left(\frac{31}{11}\right) (-1)^{\frac{(31-1)(11-1)}{4}} = \left(\frac{2}{31}\right) \left(\frac{9}{11}\right) (-1) = \left(\frac{2}{31}\right) \left(\frac{3^2}{11}\right) (-1) = -\left(\frac{2}{31}\right) = (-1) \cdot 1 = -1$$

Obliczymy $\left(\frac{2}{31}\right)$ na kilka sposobów.

3.2.2.1. Lemat 2.4. (Udowodniony w zestaw4-20)

$$\left(\frac{2}{31}\right) \equiv (-1)^{\frac{31^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{(16+15)^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{(15^2-1)}{8}} = (-1)^{28} = 1 \pmod{31}$$

(interesuje nas parzystość ułamka, dlatego wystarczy znać licznik z dokładnością do modulo $2 \cdot 8 = 16$)

3.2.2.2. Dodanie p do góry

$$\begin{aligned}\left(\frac{2}{31}\right) &= \left(\frac{33}{31}\right) = \left(\frac{3}{31}\right) \left(\frac{11}{31}\right) = \left(\frac{31}{3}\right) (-1)^{\frac{(31-1)(3-1)}{4}} \left(\frac{31}{11}\right) (-1)^{\frac{(31-1)(11-1)}{4}} = \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) (-1)(1)(-1) = (1)(-1)(1)(-1) = 1\end{aligned}$$

(wiedzieliśmy z 3.2.2. że $\left(\frac{31}{11}\right) = 1$)

3.2.2.3. Dodanie wielokrotności p do góry

$$\left(\frac{2}{31}\right) = \left(\frac{64}{31}\right) = \left(\frac{8^2}{31}\right) = 1$$

4. Przykładowe zadania na Symbol Legendre'a

4.1. Zestaw4-21. Oblicz $\left(\frac{342}{113}\right)$

4.2. Kolokwium1(2024)-zad7.ii. Czy istnieje $x \in \mathbb{Z}$ taki, że $7x^2 + 12x + 1 \equiv 0 \pmod{131}$?

Wystarczy sprawdzić, czy $\left(\frac{\Delta}{131}\right) \in \{0, 1\}$

4.3. Kolokwium1(2024)-zad9. Udowodnij, że jeśli $p \in \mathbb{P}$, $p \equiv 3 \pmod{4}$, to $\neg \exists_{n \in \mathbb{Z}} p \mid n^2 + 1$

Po przekształceniach: Udowodnij, że $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$ - podstawienie kryterium Eulera (lemat 2.4.)

Nieliniowe równania modularne

Umiemy już rozwiązywać równania postaci $ax \equiv b \pmod{p}$. Teraz skupimy się na trudniejszych zadaniach.

1. Równania wielomianowe.

Twierdzenie Bezout'a. Korzystając z tego, że $\mathbb{Z}_p$ jest ciałem, każdy wielomian stopnia n ma co najwyżej n pierwiastków z dokładnością do modulo (licząc wielokrotne).

Przykład:

$$x^3 + 105x^2 + x \equiv 0 \pmod{107}$$

$$x^3 - 2x^2 + x \equiv 0 \pmod{107}$$

$$x(x-1)^2 \equiv 0 \pmod{107}$$

Znaleźliśmy już 3 pierwiastki (jeden wielokrotny) - innych nie będzie.

$$x = 107k \vee x = 107k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}$$

1.1. Równania kwadratowe. (zestaw4-22)

Już wiemy, że będą co najwyżej dwa rozwiązania.

$$Ax^2 + Bx + C \equiv A \left(\left(x + \frac{B}{2A} \right)^2 + \frac{C}{A} - \frac{B^2}{4A^2} \right) \equiv A \left(\left(x + \frac{B}{2A} \right)^2 - \frac{B^2 - 4AC}{4A^2} \right) \equiv$$

$$A \left(x - \frac{-B - \sqrt{\Delta}}{2A} \right) \left(x - \frac{-B + \sqrt{\Delta}}{2A} \right) \equiv 0 \pmod{p}$$

Dostaliśmy dobrze znany wzór na pierwiastki równania.

Uwaga! Ten wzór działa tylko dla $p \neq 2$, gdyż dzielimy przez 2. Dzielenie przez A jest dobrze określone (gdyby A było wielokrotnością p , mielibyśmy równanie liniowe).

2. Tożsamości z teorii liczb

2.1. Twierdzenie Eulera. (szczególny przypadek małego twierdzenia Fermata)

Dla $a, n \in \mathbb{N}_1$, $\gcd(a, n) = 1$

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

2.1.1. Do obliczania $\varphi(n)$ najczęściej wykorzystujemy wzór

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p} \right)$$

2.2. Twierdzenie Wilsona.

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p} \Leftrightarrow p \text{ jest liczbą pierwszą}$$

2.3. Przykłady

2.3.1. zestaw4-11. Oblicz $1001^{8641} \pmod{10800}$

Obliczamy $\varphi(10800)$ z wzoru 2.1.1.

$$\varphi(10800) = 10800 \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 10800 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 2880$$

$$1001^{8641} \equiv 1001^{3 \cdot 2880 + 1} \equiv 1^3 \cdot 1001^1 \equiv 1001 \pmod{10800}$$

2.3.2. Oblicz $(p-2)! \pmod{p}$

$$(p-2)! \equiv \frac{(p-1)!}{p-1} \equiv \frac{-1}{-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Liczby pierwsze w kombinatoryce

To, że liczby pierwsze nie mają dzielników innych od jedynki i samej siebie, pozwala rozwiązywać wiele zadań metodą klas równoważności (głównie poprzez cykliczne przesunięcia).

1. Cykliczne przesunięcia formalnie

Niech $n \in \mathbb{N}_2$ Niech $f : A \rightarrow A$ ($|A| < \aleph_0$) będzie odwzorowaniem spełniającym

$$\forall a \in A f^n(a) = a$$

Można zbudować relację równoważności $a \sim b \iff \exists k \in \mathbb{N} f^k(a) = b$

Zwrotność i przechodniość jest trywialna, po przyjrzeniu się dostrzegamy, że jest to relacja symetryczna.

Każda klasa równoważności ma moc będącą dzielnikiem n (prosty dowód nie wprost).

Jeżeli wiemy o jakimś a , że $f(a) \neq a$, to $|[a]_{\sim}| > 1$

Jeżeli $n = p$ jest **liczbą pierwszą**, to $|[a]_{\sim}| \in \{1, p\}$

Wtedy

$$\begin{aligned} |A| &= p \cdot |\{\text{klasy równoważności w } A \text{ o mocy } p\}| + 1 \cdot |\{\text{klasy równoważności w } A \text{ o mocy } 1\}| \\ &\equiv |\{\text{klasy równoważności w } A \text{ o mocy } 1\}| = |\{a \in A : f(a) = a\}| \pmod{p} \end{aligned}$$

2. Przykłady.

2.1. Zestaw4-1,2,3,4.

2.2. Kolokwium1(2024)-zad8. Niech p - nieparzysta liczba pierwsza, $k \in \mathbb{Z}$, $1 < k < p$. Oblicz

$$\left\{ \begin{matrix} p \\ k \end{matrix} \right\} \pmod{p}, \quad \left[\begin{matrix} p \\ k \end{matrix} \right] \pmod{p}$$

Funkcje tworzące początek wspaniałej przygody (Olek, Kacper, Inacy)

Wzory (Ignacy Wojtulewicz)

Dla wszystkich $k, m \in \mathbb{N}$, i $a, A \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ mamy

$$\frac{A}{(1 - ax^k)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} A \binom{n+m-1}{m-1} a^n x^{kn}.$$

Na wykładzie zaobserwowaliśmy następujący fakt. Jeśli $A(x)$ jest funkcją tworzącą ciąg $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ to $\frac{1}{1-x} \cdot A(x)$ jest funkcją tworzącą dla sum częściowych tego ciągu¹

Mniej funkcjonalne warianty wzoru (Olek Wieczorek)

Ten wzór posiada kilka funkcjonalności, ale nie zawsze potrzebujemy wszystkich jednocześnie. Dlatego możemy rozbić na kilka innych wzorów, które są dla nas w danym momencie przydatne. Tych wariantów można było użyć np. w zadaniach typu zadanie 3 z zestawu 5.

Stała

$$\frac{A}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} Ax^n$$

¹Dla przypomnienia: sumy częściowe biorą się z sumowania przesuniętych ciągów tzn. $A(x) + xA(x) + x^2A(x) \dots$ po wyłączeniu $A(x)$ przed nawias dostaniemy nasz wynik

Ciąg geometryczny

$$\frac{1}{1-ax} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n x^n$$

Dwumian

$$\frac{1}{(1-x)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m-1}{m-1} x^n$$

Przesunięcie

Mnożąc naszą funkcję tworzącą przez x^k przesuniemy wszystkie wyrazy w prawo o k (dla $k < 0$ przesuną się odpowiednio w lewo)

Rozsuniecie

$$\frac{1}{1-x^k} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{kn}$$

Wygeneruje nam to dziury wielkości $k-1$ między kolejnymi wyrazami. Odpowiednia kombinacja rozsuniecia z przesunięciami umożliwi spakowanie kilku funkcji tworzących do jednej (patrz zadanie 3(ii) zestaw 5, zadanie 11(iii) zeszłoroczne kolokwium) Jak widać zastosowanie wszystkich tych wzorów jednocześnie da nam pełny, początkowy wzór.

Wzory c.d. (Ignacy Wojtulewicz)

Wzór na kwadrat funkcji tworzącej

$$A(x)^2 = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \sum_{i=0}^n a_i a_{n-i}$$

Wzory na funkcje tworzące ciągów liczb Fibonacciego i liczb Catalana

$$F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$$

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

Szereg Taylora dla funkcji e^x

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Do rozwiązywania zadań przydatna może być metoda rozkładu na ułamki proste; dla ułamka $\frac{W(x)}{P(x)}$ gdzie $\deg W(x) \leq \deg P(x)$ mamy:

$$\frac{W(x)}{P(x)} = W(x) \cdot \left(\frac{1}{P(x)} \right) = W(x) \cdot \left(\frac{A}{(x-x_1)} + \cdots + \frac{B}{(x-x_i)} \right)$$

gdzie x_i to i -ty pierwiastek $P(x)$, a stałe $A, B, \dots$ znajdujemy poprzez układ równań podstawiając konkretne wartości x

Algorytm Hodora (Kacper Poneta)

Uwaga! Ten algorytm należy do jednej z najpotężniejszych znanych ludzkości technik rozwiązywania wzorów rekurencyjnych. Nie pokazujcie go dzieciom, dorosłym w sumie też nie. Do lepszego zobrazowania jego działania będziemy szli po wszystkich krokach z przykładem jakiejś rekurencji do obliczenia, będziemy rozwiązywać przypadek niejednorodny algorytm ma wtedy dodatkowe kroki które w przypadku braku niejednorodności można pominąć

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n - n$$

Krok 1, Równanie charakterystyczne

Na początku tworzymy równanie charakterystyczne ale TYLKO z części jednorodnych, czyli takich które mają jakieś wyrazy ciągu. Dla naszego przykładu takie równanie będzie wyglądać tak

$$Q(x) = x^2 - x - 6$$

Jak widzicie takie samo równanie uzyskalibyśmy dla rekurencji $a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$.

Krok 2, Rozbicie równania na jednomiany

Rozbijamy nasze równanie charakterystyczne na iloczyn jednomianów. Ważne przy następnych krokach będą dla nas pierwiastki tego wielomianu.

$$Q(x) = (x - 3)(x + 2)$$

Krok 3, Równanie końcowe

Teraz tworzymy równanie z niewiadomymi $A, B, C...$ (maksymalnie 26 niewiadomych). Dzięki któremu będziemy w stanie po masie obliczeń dojść do brzydkiego wzorku. Generycznie działa to tak że zapisujemy n -ty wyraz ciągu jako $A \cdot x_0^n + B \cdot x_1^n + \dots$ i rozwiązujemy układ równań. Dla naszego przykładu będzie to takie równanie:

$$a_n = A \cdot 3^n + B \cdot (-2)^n$$

Krok 4, Część niejednorodna

Jak widać część niejednorodna jest pomijana w krokach 1-3. Będziemy rozważać ją tutaj oddzielnie i dokleimy ją do równania z kroku 3. Część niejednorodną nazwiemy r_n która jest równa $-n$ w naszym przykładzie:

$$R(x) = \sum_{n=0}^{\infty} r_n \cdot x^n$$
$$R(x) = \frac{-x}{(1-x)^2}$$

Krok 4.1, Znowu rozkład na jednomiany

Po zapisaniu reszty jako funkcja tworząca mamy jakiś wzór $R(x)$ który powinien być ułamkiem zatem rozkładamy jego mianownik na jednomiany. Te jednomiany zawsze będą postaci $(1 - \alpha_i \cdot x)$ jak nie będą to trzeba je takimi zrobić. No i zapisujemy dodatkowe niewiadome do równania z tymi naszymi α_i z jednomianów. U nas będzie to tak szło:

$$C \cdot 1^n + D \cdot n \cdot 1^n$$

Krok 4.2, Składamy to razem

$$a_n = A \cdot 3^n + B \cdot (-2)^n + C \cdot 1^n + D \cdot n \cdot 1^n$$

UWAGA: Jeśli zdarzy się tak, że rozwiązanie wielomianu charakterystycznego części jednorodnej i reszty się pokrywają to **traktujemy je razem** (tak jakbyśmy przemnożyli przez siebie oba wielomiany) dla przykładu w zeszłorocznym kolokwium wielomian części jednorodnej miał postać $(x-2)(x-3)$, a części niejednorodnej $(x-2)^2$. Stąd powinno wyjść:

$$a_n = A \cdot 2^n + B \cdot n \cdot 2^n + C \cdot n^2 \cdot 2^n + D \cdot 3^n$$

Krok 5, Finalny układ równań

Na koniec będziemy mieli równanie z ilomaś tam niewiadomymi u nas są to A, B, C, D jest ich 4 więc układamy układ 4 równań gdzie podstawiamy 4 kolejne wartości a_n (tzn nie muszą być kolejne). Czasami będzie trzeba obliczyć więcej wartości niż te podane w treści, robimy to korzystając z wzoru rekurencyjnego. Po obliczeniu takiego układu równań mamy A, B, C, D wstawiamy to do równania i super mamy nasz wzór. Tak dobrze zauważyliście ta górna część ułamka w przypadku opcji z częścią niejednorodną nie ma totalnie znaczenia.

Krok premium, Bardziej hardcorowy przykład

Nasz przykład jest dość nudny więc rozważmy sobie $Q(x)$ i $R(x)$ którego funkcja tworząca wygląda tak koszmarnie:

$$Q(x) = (x-5) \\ R(x) = \frac{\dots}{(1-4x)^3(1-3x)}$$

Wzór na n -ty wyraz ciągu będzie następujący:

$$a_n = A \cdot 5^n + B \cdot 3^n + C \cdot 4^n + D \cdot n \cdot 4^n + E \cdot n^2 \cdot 4^n$$

Tutaj najlepiej sobie popatrzeć na ten przykład i zobaczyć jak wygląda sytuacja gdy mamy wielokrotny jednomian wtedy dodajemy tyle zmiennych jaki ma on stopień i przy każdej dajemy kolejne potęgi n .

Równania jednorodne z sumą po wcześniejszych elementach²

W zadaniu 16 z zestawu 5 dostaliśmy takie równanie

$$a_{n+3} = a_{n+2} + a_{n+1} + 2 \sum_{k=0}^n a_{n-k} \quad (*)$$

co byłoby prostym do policzenia równaniem jednorodnym, gdyby nie ta suma. Łatwo możemy się jej pozbyć wyliczając następny wyraz:

$$a_{n+4} = a_{n+3} + a_{n+2} + 2 \sum_{k=0}^{n+1} a_{n+1-k}$$

jeśli do prawej strony równania dodamy lewą stronę $(*)$ i odejmiemy prawą stronę $(*)$ to pozbędziemy się sumy ze wzoru:

$$a_{n+4} = a_{n+3} + a_{n+2} + 2 \sum_{k=0}^{n+1} a_{n+1-k} + a_{n+3} - (a_{n+2} + a_{n+1} + 2 \sum_{k=0}^n a_{n-k})$$

²Ten sposób na pozbycie się sumy powinien działać również dla równań niejednorodnych, ale w zestawie nie było okazji tego sprawdzić

$$a_{n+4} = 2a_{n+3} - a_{n+1} + 2 \sum_{k=0}^{n+1} a_{n+1-k} - 2 \sum_{k=0}^n a_{n-k}$$

jak możemy łatwo zauważyć, sumy są takie same, ale 1 z nich obejmuje jeden wyraz więcej, stąd widzimy

$$2 \sum_{k=0}^{n+1} a_{n+1-k} - 2 \sum_{k=0}^{n+1} a_{n-k} = 2a_{n+1}$$

po podstawieniu z powrotem i zsumowaniu prawej strony mamy:

$$a_{n+4} = 2a_{n+3} + a_{n+1}$$

czyli bardzo ładne równanie jednorodne, które możemy policzyć sposobem podanym wyżej przez Kacpra (co polecam, bo ten sposób jest idiotoodporny, ponieważ pozwala nam uniknąć pomyłki przy liczeniu indeksów dla funkcji tworzących)

Zestaw 6 (Mateusz Wojaczek & Wiktor Klejdysz)

Tożsamości i funkcje tworzące

1. Dwumian Newtona:

$$\binom{2n}{n} = (-4)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n}$$

2. Szereg potęgowy z symbolami Newtona:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n = (1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}$$

3. Funkcja tworząca z potęgami innej funkcji:

$$P(x) = \sum_{i=1}^{\infty} G(x)^i = \frac{G(x)}{1 - G(x)}$$

4. Funkcja tworząca ciągu $\left\{ \binom{n}{m} \right\}$:

$$S_m(x) = \frac{x^m}{\prod_{i=1}^m (1 - ix)}$$

5. Funkcja tworząca drzew m -arnych:

$$G(x) = xG(x)^m + 1$$

6. Funkcja tworząca liczby o składnikach różnych i nieparzystych:

$$\prod_{i=0}^{\infty} (1 + x^{2i+1})$$

7. Funkcja tworząca liczby podziałów:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^k} = \sum_{n=0}^{\infty} p(n) x^n$$

8. Rekurencyjna postać funkcji podziału:

$$np(n) = \sum_{k=1}^n \sigma(k) \cdot p(n-k)$$

gdzie:

$$\sigma(k) = \sum_{d|k} d$$

9. Własność podziałów:

$p(n-k)$ to liczba podziałów liczby n , w których przynajmniej raz występuje składnik k .
Stąd:

$$p(n) - p(n-k)$$

to liczba podziałów liczby n , w których **nie występuje** składnik k .